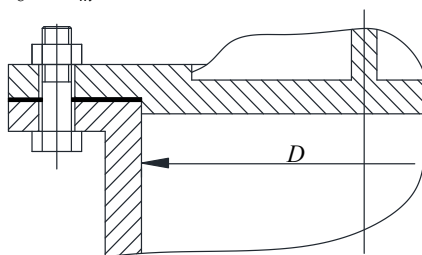


10 螺栓连接计算

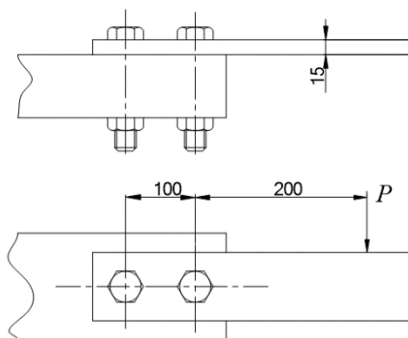
1. 有一气缸盖与缸体凸缘采用普通螺栓连接，如图所示，已知气缸中的压力 p 在 $0 \sim 2\text{MPa}$ 之间变化，气缸的内径 $D = 500\text{ mm}$ ，采用 24 个 M30 的螺栓进行连接（螺纹小径 $d_1 = 26.211\text{ mm}$ ），为了保证气密性要求，剩余预紧力 $F_1 = 1.8F$ （ F 为螺栓的轴向工作载荷），螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 120\text{ MPa}$ ，许用应力幅 $[\sigma]_a = 20\text{ MPa}$ ，选用铜垫片，螺栓的相对刚度 $\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.8$ ，试校核该螺栓的强度。（12 分）



2. 图示一厚度为 15 mm 的薄板，用两个铰制孔用螺栓固定在机架上。已知载荷 $P = 4000\text{ N}$ ，螺栓、板和机架材料许用拉应力，许用剪应力，许用挤压应力，板间摩擦系数。

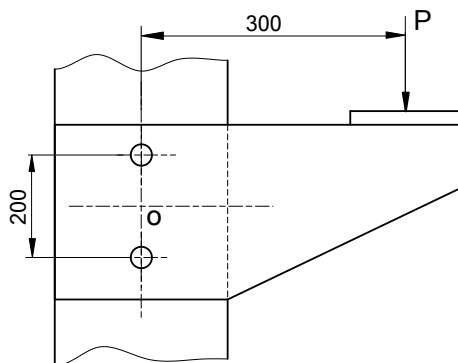
试求：（1）确定合理的螺纹直径；

（2）若改用普通螺栓，螺栓直径应为多大？（取可靠性系数）（14 分）

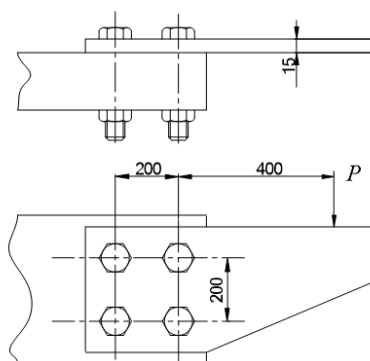


3. 如图所示一矩形板用 2 个 M24 普通螺栓连接到机架上，各尺寸如图。已知作用于板的载荷 $P=2800\text{N}$ ，板和螺栓材料均为 Q235， $\sigma_s = 240\text{N/mm}^2$ ，不控制预紧力的安全系数 $S = 2.4$ ，结合面间摩擦系数 $f = 0.2$ ，可靠性系数 $K = 1.1$ ，试校核该螺栓的联接强度（不控制预紧力）。（15 分）

注：M24 螺纹的小径 $d_1 = 20.752\text{mm}$



4. 图示一厚度为 15mm 的薄板，用四个普通螺栓固定在机架上。已知载荷 $P=12000\text{N}$ ，螺栓材料为 Q235，许用拉应力 $[\sigma] = 95\text{MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma]_p = 150\text{MPa}$ ，接合面间摩擦系数 $f_s = 0.15$ ，可靠性系数为 $K_s = 1.2$ ，结构尺寸如图所示。试求螺栓小径应为多大？（12 分）



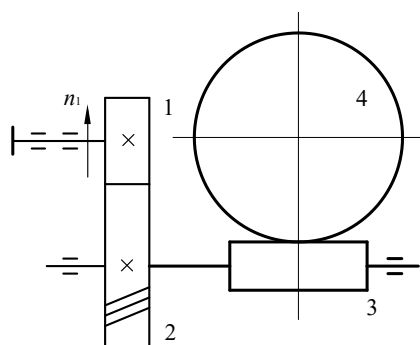
11 齿轮传动计算

1. 某设备中有一对渐开线直齿圆柱齿轮，已知 $z_1 = 26, i_{12} = 5, m = 3\text{mm}, \alpha = 20^\circ$ 。在技术改造中，为了改善其传动的平稳性，要求在不降低强度，不改变中心距和传动比的条件下，将直齿轮改为斜齿轮，若希望分度圆螺旋角在 $\beta \leq 25^\circ$ 之内。试确定 z_1, z_2, m_n 及 β 。

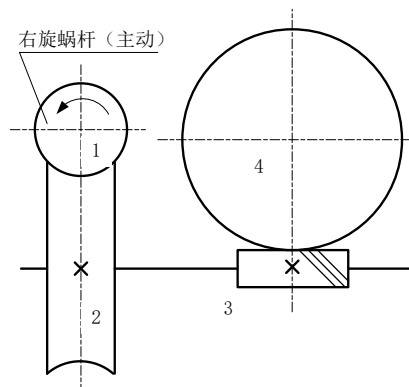
2. 在展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器中，已知：中间轴上高速级大齿轮的螺旋线方向为左旋，齿数 $z_1 = 51$ ，螺旋角 $\beta_1 = 15^\circ$ ，法面模数 $m_n = 3$ ；中间轴上低速级小齿轮的螺旋线的方向也为左旋，其齿数 $z_2 = 17$ ，法面模数 $m_n = 5$ 。试问：低速级小齿轮的螺旋角 β_2 应为多少时，才能使中间轴上两齿轮的轴向力相互抵消。（不计摩擦损耗）（10 分）

12 蜗轮蜗杆的计算

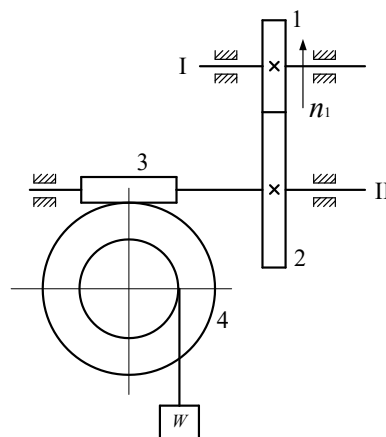
1. 如题图 1 为圆柱齿轮—蜗杆传动，已知斜齿轮 1 的转动方向和斜齿轮 2 的旋向。（10 分）
- （1）在图中标出齿轮 1 的旋向、齿轮 1 和齿轮 2 在啮合点处的轴向力。
 - （2）为使蜗杆轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 所产生的轴向力相互抵消一部分，试确定并标出蜗杆 3 轮齿的旋向，并标出蜗轮 4 轮齿的旋向及其转向。
 - （3）在图中啮合处标出蜗杆和蜗轮所受各分力的方向。



2. 试分析图 2 示蜗杆传动中各轴的回转方向、蜗轮轮齿的螺旋方向及蜗杆、蜗轮所受各力的作用位置及方向。



3. 如图所示传动装置提升重物，轴 I 为动力输入，转向如图，试分析确定：（1）为使轴 II 上蜗杆的轴向力 F_{a3} 和斜齿轮的轴向力 F_{a2} 部分抵消，试确定蜗杆、蜗轮和各斜齿轮的旋向。
 （2）把轴 II 上轮 2 和蜗杆 3 啮合点处的作用力表示出来（用分力 F_r 、 F_a 、 F_t 表示， $\otimes$ 表示方向垂直纸面向里， $\odot$ 表示方向垂直纸面向外）。（3）将各斜齿轮、蜗杆、蜗轮的旋向和转向在图中表示出来。（12 分）

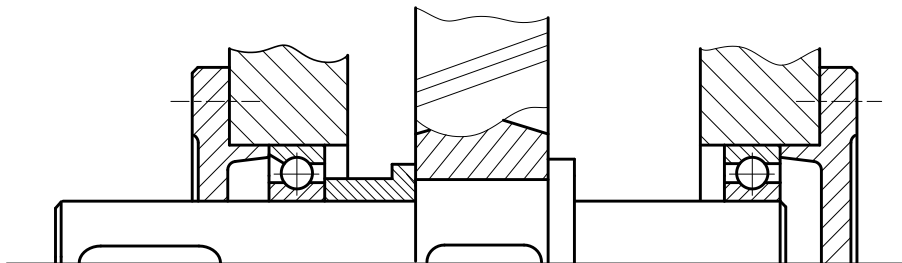


13 带/链传动的计算

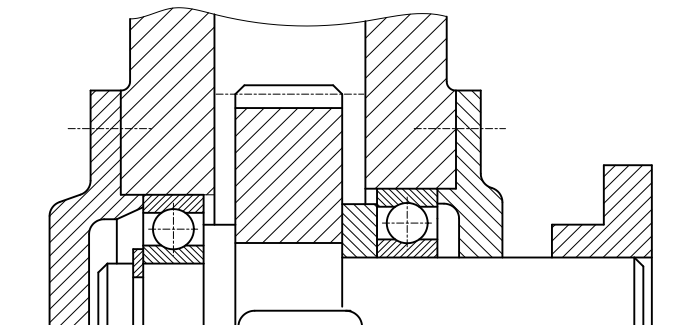
1. 设带所能传递的最大功率 $P=3\text{ kW}$ ，已知主动轮的直径 $d_1=140\text{ mm}$ ，转速 $n_1=1420\text{ r/min}$ ，小带轮包角 $\alpha_1=160^\circ$ ，带与带轮间的当量摩擦系数 $f_v=0.5$ ，求最大圆周力 F 和紧边拉力 F_1 。（欧拉公式： $F_1/F_2=e^{f_v\alpha}$ ）（8 分）
2. 单根 V 带传递的最大功率 $P=4.82\text{ kW}$ ，小带轮直径 $D_1=180\text{ mm}$ ，大带轮直径 $D_2=400\text{ mm}$ ，小带轮转速 $n_1=1450\text{ r/min}$ ，小带轮包角 $\alpha_1=152^\circ$ ，带与带轮的当量摩擦系数 $f_v=0.25$ ，试确定带传动的有效圆周力 F_e 、紧边拉力 F_1 和张紧力 F_0 。（10 分）

14 轴结构改错题

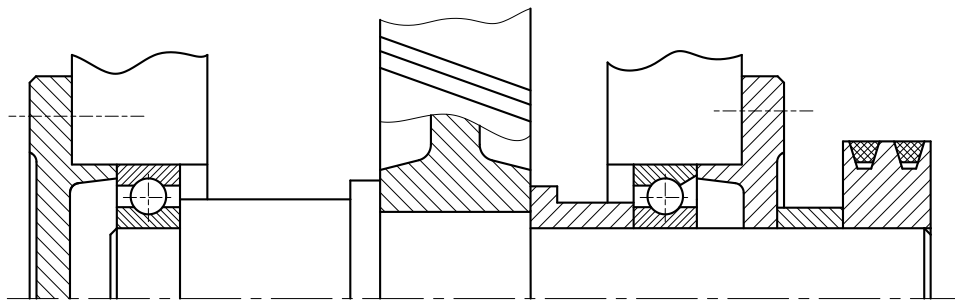
1. 图示轴系结构为某减速器输出轴的结构图，试指出其设计错误，并画出改正图。



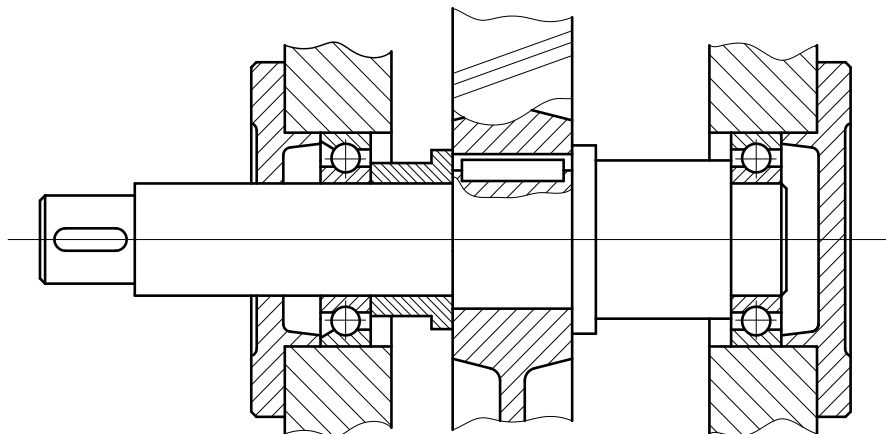
2. 指出图示轴系结构设计中的错误，依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可），轴承采用脂润滑。（12 分）



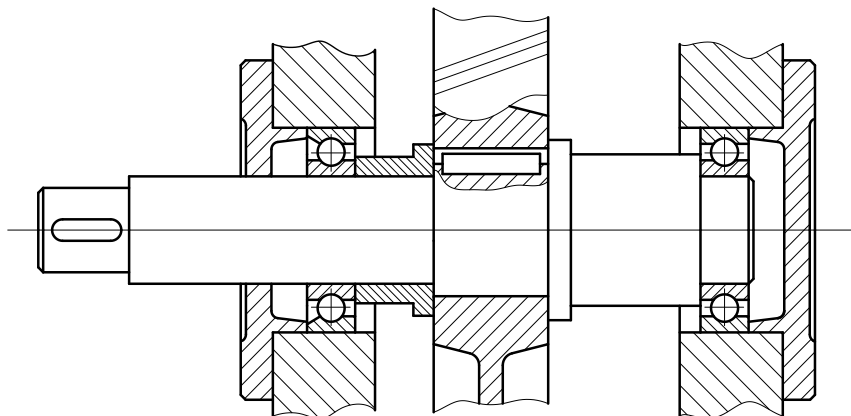
3. 指出图中的轴系的错误设计结构和不合理之处，依次标出序号，并简要说明原因，将正确的结构绘制在图的对称位置下方。（14 分）



4. 指出题图所示轴系结构设计中的错误（11 处）（不涉及强度），依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可）。（11 分）



5. 指出图示轴系结构设计中的错误，依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可），轴承采用脂润滑。（15 分）



15 滑动轴承的计算

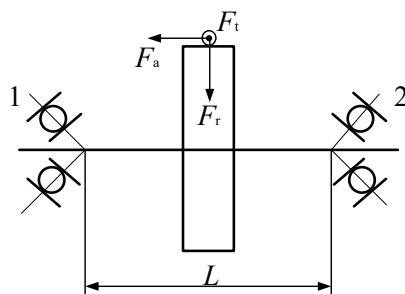
1. 有一非液体摩擦向心滑动轴承，轴颈直径 $d = 60\text{mm}$ ，轴承宽度 $B = 60\text{mm}$ ，轴瓦材料为 ZCuAl9Fe3 ，其使用性能为 $[p] = 15\text{N/mm}^2$ ， $[\nu] = 4\text{m/s}$ ， $[p\nu] = 12\text{N/mm}^2\cdot\text{m/s}$ 。当载荷 $F = 36000\text{N}$ ，转速 $n = 150\text{r/min}$ 时，校核该轴承是否满足使用要求。（6 分）

16 滚动轴承支撑计算

1. 某传动装置支承结构如图所示，已知传动件的受力 $F_r = 2000\text{N}$ ， $F_t = 1500\text{N}$ ， $F_a = 800\text{N}$ ，传动零件的分度圆直径 $d = 200\text{mm}$ ，传动件相对轴承对称布置， $L = 400\text{mm}$ ，轴承为 7208AC，派生轴向力 $F_d = 0.68F_r$ ， $n = 1450\text{r/min}$ ，判断系数 $e = 0.68$ ， $C = 2580\text{N}$ ， $f_p = 1.5$ ，试计算：（1）轴承的径向载荷 F_{r1}, F_{r2} ；（2）轴承的轴向载荷 F_{a1}, F_{a2} ；（3）轴承的当量动载荷 P_1, P_2 ；（3）轴承的寿命 L_h 。（12 分）

7208AC 轴承的载荷系数

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.68	1	0	0.41	0.87

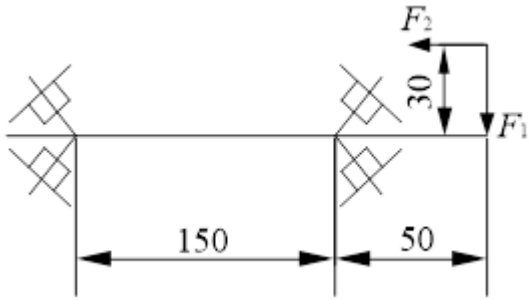


2. 已知 7208AC 轴承的转速 $n = 5000\text{ r/min}$ ，当量动载荷 $P = 2394\text{ N}$ ，载荷平稳，工作温度正常，径向基本额定动载荷 $C_r = 35200\text{ N}$ ，预期寿命 $L_h = 8000\text{h}$ ，试校核该轴承寿命。（8 分）

3. 某传动装置采用一对中系列的 3309E 轴承支承，如图所示，轴承的额定动负荷 $C_r = 64.8\text{KN}$ ，额定静负荷 $C_{0r} = 61.2\text{KN}$ 。轴上所受外载荷 $F_1 = 2800\text{N}$, $F_2 = 1000\text{N}$ ，轴的转速 $n = 960\text{r/min}$ ，工作温度小于 100° ，负荷系数 $f_p = 1.2$ 。试计算轴承的当量动负荷 P 。（12 分）

3309E 轴承的内部轴向力 $F_d = F_r / 2Y$

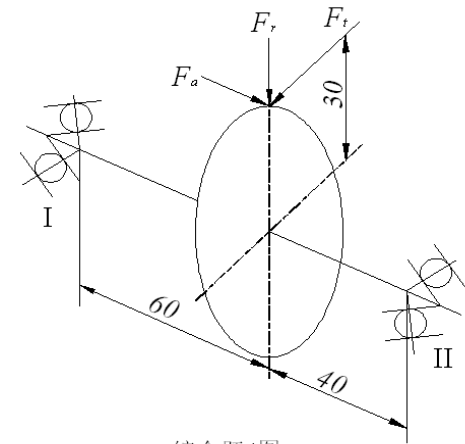
e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.41	1	0	0.4	1.5



4.图示斜齿轮采用一对 7207AC 轴承支承，已知斜齿轮的圆周力 $F_t = 3500\text{N}$ ，径向力 $F_r = 1200\text{N}$ ，轴向力 $F_a = 900\text{N}$ ，轴的转速 $n = 1450\text{r/min}$ ，轴承载荷系数 $f_p = 1.2$ ，温度系数 $f_t = 1$ ，轴承的额定动载荷 $C_r = 25.4\text{KN}$ ，试计算：（15 分）

- （1）轴承 I 和 II 的支反力；
- （2）试计算轴承的寿命。

轴承类型	e	F_d	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leq e$	
			X	Y	X	Y
7000AC	0.68	$0.68F_r$	0.41	0.87	1	0



综合题4图

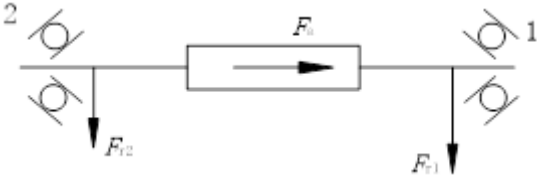
5. 如题图 2 所示的蜗杆轴，选用一对正装的 7208AC 角接触球轴承。已知两支点的径向反力分别为：右 $F_{r1} = 4000N$ ，左 $F_{r2} = 2000N$ ；轴向载荷 $F_a = 1500N$ 指向右轴承，蜗杆轴的转速 $n = 320 \text{ r/min}$ ，要求工作寿命 $L'_h = 5000 \text{ h}$ ；工作时中等冲击 $f_p = 1.5$ ，轴承基本额定动载荷 $C_r = 35.2\text{kN}$ ，基本额定静载荷 $C_{0r} = 24.5\text{kN}$ ，试校核该轴承寿命。（12 分）

表 1 向心轴承当量动载荷的 X、Y 值

轴承类型		$\frac{F_a}{C_{0r}}$	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leq e$	
				X	Y	X	Y
角接触球轴承	$\alpha = 15^\circ$	0.015	0.38	0.44	1.47	1	0
		0.029	0.40		1.40		
		0.056	0.43		1.30		
		0.087	0.46		1.23		
		0.12	0.47		1.19		
		0.17	0.50		1.12		
		0.29	0.55		1.02		
		0.44	0.56		1.00		
		0.58	0.56		1.00		
	$\alpha = 25^\circ$	—	0.68	0.41	0.87	1	0
	$\alpha = 40^\circ$	—	1.14	0.35	0.57	1	0

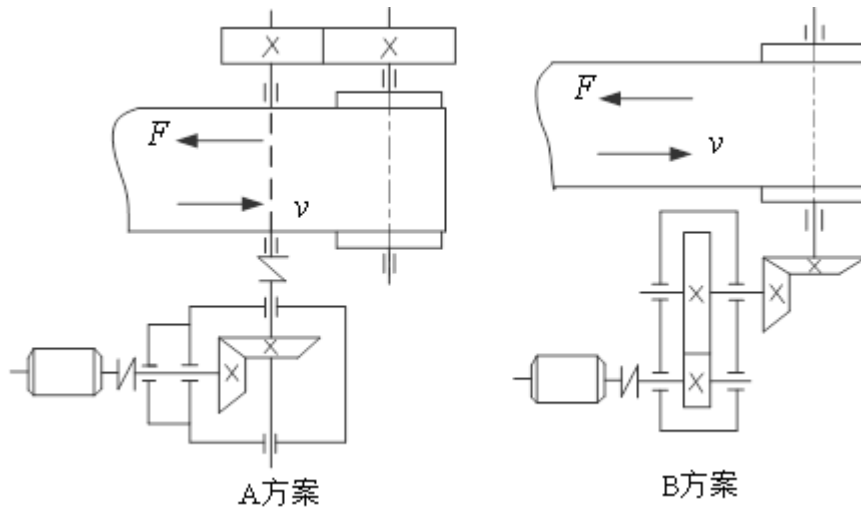
表 2 角接触向心球轴承内部轴向力 F_s

轴承类型	角接触向心球轴承		
	$\alpha = 15^\circ$	$\alpha = 25^\circ$	$\alpha = 40^\circ$
F_s	eF_r	$0.68F_r$	$1.14F_r$

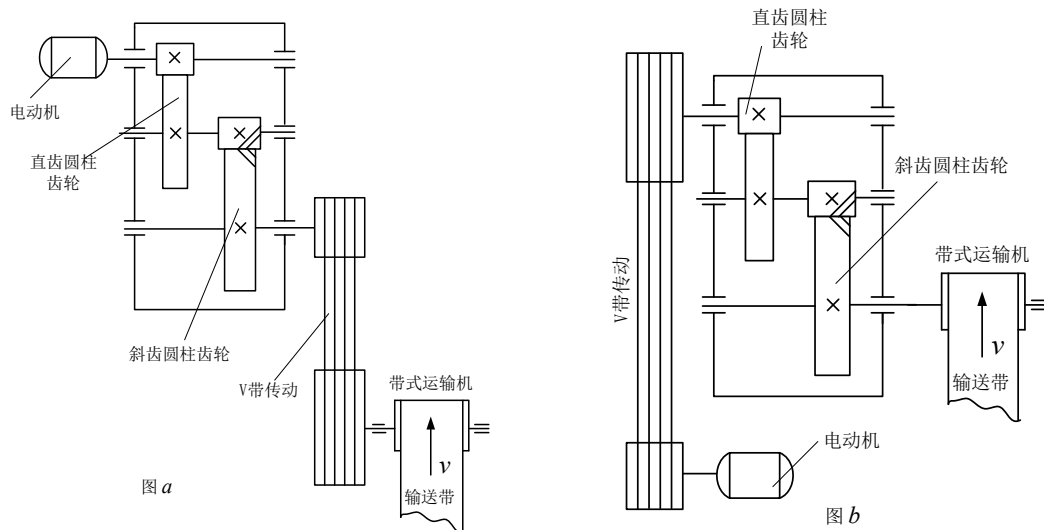


方案分析题

1. 如图所示的 A 方案和 B 方案的特点，那种方案更合理，为什么？



2. 在如图 1 所示的两个传动方案中，你认为那种方案比较合理？试分析，说明原因。



3. 图示的带式输送机，原设计方案（图 a）各部分承载能力正好满足要求。装配时，错装成图 b 所示的方案，若不考虑齿轮的寿命系数，试问：（10 分）

（1）错装后的（图 b）方案能否适用？

（2）带传动还能否适用？为什么？

（3）齿轮传动还能否适用？为什么？

